PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

TESTOSTERONA PROPIONATO

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: NSC-9166; Propionato de testosterona; Testosteron Propiyonat; Testostérone, propionate de; Testosteroni propionas; Testosteronipropionaatti; Testosterono propionatas; Testosteronpropionat; Testosteron-propionát; Testosteronu propionian; Tesztoszteronpropionát. 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl propionate; 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one propionate.
CAS: 57-85-2.
DCB: 08458
FÓRMULA MOLECULAR: $C_{22}H_{32}O_3$

PESO MOLECULAR: 344.5

CARACTERÍSTICAS: Cristais ou pó cristalino, branco ou branco-creme, inodoro. Insolúvel em água; livremente solúvel em álcool, em dioxano, em éter, e no outro solventes orgânicos; solúvel em óleos vegetais. Proteger da luz.

INFORMAÇÕES GERAIS: A testosterona é absorvida a partir do trato gastrointestinal, na pele e da mucosa oral. No entanto, a testosterona sofre um extenso metabolismo hepático de primeira passagem quando administrados por via oral.

A molécula básica de testosterona tem sido modificadas afim de produzir compostos ativos por via oral e para estender a duração da ação. A alquilação da posição 17α produz compostos que são metabolizados mais lentamente pelo fígado e, portanto, podem ser administrados por via oral. A esterificação do grupo hidroxilo 17β aumenta solubilidade e resulta em absorção sistêmica mais lenta.

A taxa de absorção dos ésteres está relacionada com o tamanho do grupo molecular. O éster undecanoato sofre inativação menos completa, após doses orais por causa da distribuição no sistema linfático.
Ésteres de testosterona são hidrolisadas em testosterona após a absorção.
A testosterona é cerca de 80% ligada aos hormônios sexuais ligados a globulina.

A meia-vida de plasma da testosterona é relatada pode variar de 10 a 100 minutos. É largamente metabolizado no fígado por oxidação no grupo 17-OH com a formação de androstenediona, que é metabolizado posteriormente a androsterona com ação androgênica fraca.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

São excretados na urina principalmente como glicuronídeos e sulfatos, 6% é excretada inalterada nas fezes depois de passar por recirculação entero-hepática.
A testosterona é convertida à dihidrotestosterona que é mais ativo em alguns órgãos alvo por 5α-redutase. Derivados nortestosterona-19 parecem ser menos suscetíveis a essa enzima. Pequenas quantidades de testosterona são aromatizadas para formar derivados estrogênicos, particularmente o estradiol.

A testosterona natural e os seus derivados possuem propriedades anabólicas e androgênicas. A indicação principal dos andrógenos, tais como a testosterona ou seus ésteres, é como terapia de reposição em homens no transtorno de hipogonadismo causada por qualquer pituitária ou distúrbios testiculares ou em hipogonadismo.

As concentrações de testosterona são geralmente mantidas dentro da gama fisiológica de 4 a 5 meses com uma dose de 600 mg. Ele também pode ser administrado por via transdérmica. Patches devem ser aplicados nas costas, abdômen, coxas ou no braço e devem fornecer 2,5 a 7,5 mg diariamente. Um emplastro escrotal deve conter 10 ou 15 mg de testosterona.

Géis hidroalcoólicos contendo 1 ou 2% de testosterona também são utilizados; eles são aplicados diariamente nos ombros e na parte superior do braço, abdômen e coxas. Cerca de 10% do aplicado da dose é absorvido através da pele para fornecer dose sistêmica.
A testosterona também foi dado por via intramuscular, numa dose de 50 mg até duas ou três vezes por semana.

Os ésteres da testosterona são usualmente formuladao como soluções oleosas para uso intramuscular para dar duração prolongada da ação.
O éster undecanoato é também administrado por via oral em uma dose inicial de 120 a 160 mg por dia, divididas em 2 doses, durante 2 a 3 semanas, seguido por uma manutenção de dose de 40 a 120mg por dia.

Androgénos e esteróides anabolizantes têm sido por vezes, utilizados com estrogênios na gestão de certas desordens da menopausa, mas a utilização de androgénos e esteróides anabólicos em mulheres com osteoporose não está defendida por seus efeitos adversos essencialmente superam qualquer benefício que eles podem produzir.

Estudos recentes mostram um sistema transdérmico para o tratamento do distúrbio do desejo sexual hipoativo em mulheres com menopausa induzida cirurgicamente (bilateral ooforectomia e histerectomia), que estão recebendo terapia estrogênica. O adesivo é

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

aplicado duas vezes por semana e proporciona uma dose diária de 300 microgramas de testosterona sistêmica; a resposta inicial à terapia deve ser avaliada após 3 a 6 meses e reavaliados a cada 6 meses.

INDICAÇÃO: Terapia de reposição em homens no transtorno de hipogonadismo causada por glândula pituitária ou distúrbios testiculares ou em hipogonadismo.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: 5 – 20mg ao dia.
Formas farmacêuticas: IM, VO, tópico.

SUGESTÃO DE FÓRMULA:

Androgenioterapia Oral
Propionato de Testosterona.....5mg
Vitamina E.....100mg
Glicerofosfato de Cálcio.....400mg
Mande.....cápsulas

Posologia: 1 cápsula 2 vezes ao dia.

INTERAÇÕES: Testosterona e outros andrógenos e anabolizantes esteróides podem aumentar a atividade de alguns medicamentos. Esses medicamentosincluem a ciclosporina, levotiroxina e anticoagulantes, como a varfarina.
A resistência aos efeitos de bloqueadores neuromuscular também foi relatada. Como andrógenos esteróides anabolizantes podem alterar o metabolismo da glicose, as doses de insulina ou hipoglicemiantes orais pode necessitar de ajuste.

EFEITOS ADVERSOS: A testosterona e outros androgénos podem dar origem a efeitos adversos relacionados às suas atividades androgênicas ou anabolizantes.
Estes incluem o aumento da retenção de sódio e água, edema, hipercalcemia, e glicose diminuída. Outros efeitos incluem aumento do colesterol, tanto na lipoproteína de baixa densidade, e reduz lipoproteína de alta densidade, aumento do hematócrito, e supressão de fatores de coagulação. Os androgénos podem causar dor de cabeça, depressão, e hemorragias gastrointestinais. Tem sido sugerido que os andrógenos podem induzir apneia do sono em pacientes suscetíveis. Não foram notificados casos de toxicidade hepática incluindo icterícia e hepatite colestática. Há também relatos de peliose hepática e tumores hepáticos em doentes que receberam doses elevadas por períodos prolongados.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Estes efeitos adversos hepáticos ocorreram principalmente com os derivadosda 17α-alquilada (por exemplo metiltestosterona, estanozolol).
Nos homens, grandes doses suprem a espermatogênese e pode causar atrofia testicular. Epididimite e irritabilidade da bexiga pode ocorrer. O priapismo é um sinal de dosagem excessiva e pode ocorrer especialmente em homens idosos. Ginecomastia pode ocorrer. Os androgénos podem causar hiperplasia prostática e acelerar o crescimento de tumores malignos da próstata.

Nas mulheres, a ação inibitória de andrógenos resulta na supressão da atividade da hipófise anterior e da atividade ovariana e da menstruação.
A utilização contínua produz sintomas de virilismo, como hirsutismo ou calvície de padrão masculino, engrossamento da voz, atrofia das mamas e do tecido endometrial, pele oleosa, acne, e hipertrofia do clitóris. Essa virilização não pode ser reversível, mesmo após a interrupção do tratamento.

Grandes doses repetidas na puberdade precoce pode causar o fechamento das epífises e parar o crescimento linear.
Não existem relatos de efeitos adversos psiquiátricos em atletas que tomam grandes doses para tentar melhorar o desempenho.

PRECAUÇÕES: Testosterona e outros andrógenos e anabolizantes esteróides deve ser usado com precaução em pacientes com distúrbio cardiovascular, insuficiência renal ou hepática, epilepsia, enxaqueca, diabetes mellitus ou outras condições que possam ser agravada pela possível retenção de líquidos ou edema causados.

Eles não devem ser administrado a pacientes com hipercalcemia ou hipercalciúria, e deve ser usada cautelosamente, em condições em que existe um risco destes desenvolvimentos, como metástases ósseas.

A função hepática deve ser monitorada durante a terapia.
Nos homens, andrógenos e esteróides anabolizantes não devem ser dados àqueles com carcinoma da mama ou da próstata (embora em mulheres têm sido utilizado no tratamento de determinados carcinomas da mama.

A próstata deve ser examinada periodicamente durante o tratamento.
Andrógenos e esteróides anabolizantes não devem ser administradas durante a gravidez, devido ao risco de virilização do feto.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Andrógenos e esteróides anabolizantes devem ser usados com extremo cuidado em crianças por causa dos efeitos masculinizantes e também porque o encerramento prematuro das epífises pode ocorrer como resultado do crescimento inibido.

Maturação esquelética devem ser monitorados durante a terapia.
Andrógenos e anabolizantes podem interferir com exames de análises clínicas, tais como os de tolerância à glicose e função da tireóide.

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks, São Paulo 2011.

ANFARMAG. **Manual de equivalência**, 2ª edição. São Paulo. 2006.

Texto atualizado em: 06/10/2014

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.